

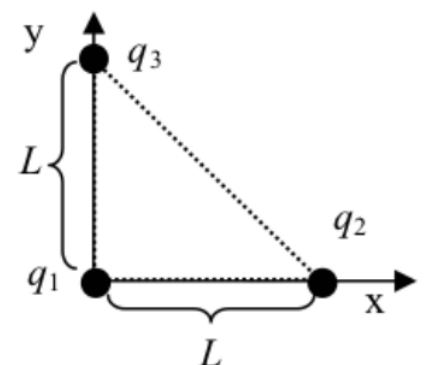
1. Dos planetas, A y B , tienen el mismo radio. La aceleración gravitatoria en la superficie del planeta A es tres veces superior a la aceleración gravitatoria en la superficie del planeta B . Calcule:
 - a) La relación entre las densidades de los dos planetas.
 - b) La velocidad de escape desde la superficie del planeta B si se sabe que la velocidad de escape desde la superficie del planeta A es de 2 km s^{-1} .

2. La masa del Sol es 333183 veces mayor que la de la Tierra y la distancia que separa sus centros es de $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$. Determine si existe algún punto a lo largo de la línea que los une en el que se anule:
 - a) El potencial gravitatorio. Si se anula: calcule su distancia a la Tierra.
 - b) El campo gravitatorio. Si se anula: calcule su distancia a la Tierra.

3. El radio de uno de los asteroides, de forma esférica, perteneciente a los anillos de Saturno es de 5 km . Suponiendo que la densidad de dicho asteroide es uniforme y de valor $5,5 \text{ g cm}^{-3}$. Calcule:
 - a) La aceleración de la gravedad en su superficie.
 - b) La velocidad de escape desde la superficie del asteroide.

Dato: $G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$

4. Se disponen —según se indica en la figura— tres cargas eléctricas puntuales en los vértices de un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen una longitud L .
 - a) Calcule la fuerza total, F , ejercida por las cargas q_1 y q_2 sobre la carga q_3 , y dibuje el diagrama de fuerzas de la carga q_3 .
 - b) ¿Cuál sería el trabajo necesario para llevar la carga q_3 desde su posición actual al punto $P(1,2; 1,2) \text{ m}$?



Datos numéricos:

$$K \simeq 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}, \quad L = 1,2 \text{ m},$$

$$q_1 = q_2 = 5 \text{ nC}, \quad q_3 = -5 \text{ nC}.$$